

《工科数学分析（二）》2023—2024 学年第二学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
 2. 所有答案请直接答在试卷上；
 3. 考试形式：闭卷
 4. 本试卷共五个大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

得分

一、填空题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

一阶线性微分方程

1. 方程 $y' - \frac{y}{x} = x^2$ 的通解为_____；

方向导数

2. 设 $z = \ln(x^2 + y^2)$, $\vec{n} = (\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3})$. 则 $\frac{\partial z}{\partial \vec{n}}|_{(1,1)} =$ _____；

球坐标系三重积分

3. 设 $\Omega = \{(x, y, z): x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV =$ _____；

第二类曲线积分

4. 设 C 是从点 $A = (3, 2, 1)$ 到点 $B = (0, 0, 0)$ 的直线段，则 $\int_C x^3 dx + y^3 dy + z^3 dz =$ _____；

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式是 $f(x) = \begin{cases} x + 1, & -\pi \leq x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$

若它的 Fourier 级数的和函数是 $S(x)$, 则 $S(-\pi) =$ _____。

得分

二、计算题（共 4 小题，每小题 9 分，共 36 分）

1. 求方程 $y'' - y = \sin^2 x$ 的通解。

二阶非齐次

2. 设 $z = \arctan(x + y)$, $x = 2u - v^2$, $y = u^2v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$.

3. 设 D 是以 $(0, 0)$, $(\pi, -\pi)$, (π, π) 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D \cos(x - y) \sin(x + y) dx dy$.

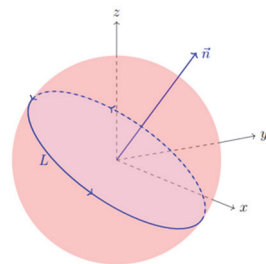
4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是由曲面 $z = 5 - x^2 - y^2$ 和 $z + 1 = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的空间立体, 且 Ω 内布满某种流体, 其流速为 $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$, 其中 $\vec{r} = (x, y, z)$. 求单位时间内流体通过 Ω 的表面 $\partial\Omega$ 的流量。

三、解答题 (共 3 小题, 每小题 9 分, 共 27 分)

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的和。

得分

2. 求曲线积分 $\oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, & a > 0; \\ x + y + z = 0, \end{cases}$ 且从 x 轴正向看去, 这个圆周取逆时针方向。



3. 给定 $du = \frac{(x+2y)dx+ydy}{(x+y)^2}$, 试验证势函数 u 的存在性, 并求出 u .



得分

四、应用题（9 分）

求曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2; \\ y = \frac{1}{x} \end{cases}$ 上到 Oxy 平面距离最近的点。

得分

五、证明题（共 2 小题，每小题 9 分，共 18 分）

1. 证明曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的法平面

方程为 $x - z = 0$.

1. 对两平面求梯度，即为平面法向量
2. 对两法向量求叉乘，得曲线切向量
3. 知曲线切向量和点，求该点法平面方程

2. 证明级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n}\right)$ 在 $[-2, 2]$ 内一致收敛。